



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA  
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica Semana 2

ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

**Curso:** Metodología de Desarrollo de Software (IS055B)

**Semana:** 02

**Duración:** 60 minutos

**Fecha:** 09/09/2026 **Modalidad:** Presencial

**Estudiante:** Huamanlazo Pariona Steven Luis

**OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA**

1. Aplicar técnicas de elicitación de requerimientos (entrevistas, talleres, observación)
2. Diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales
3. Construir una matriz de elicitación y catálogo de requerimientos
4. Clasificar los requerimientos según su tipo y prioridad

**MARCO TEÓRICO**

**1. ¿QUÉ ES LA ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS?**

La elicitación de requerimientos es el proceso de descubrir, extraer y documentar las necesidades y restricciones de un sistema de software mediante la interacción con los stakeholders (interesados).



**2. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN**

| Técnica     | Descripción                                                                 | Cuando Usar                                                           | Ventajas                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entrevistas | Conversación estructurada o semi-estructurada con stakeholders individuales | Cuando se necesita información detallada de expertos o usuarios clave | Información profunda, clarificación inmediata |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|                |                                                                |                                                             |                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Talleres (JAD) | Sesiones grupales facilitadas con múltiples stakeholders       | Para alcanzar consenso rápido y resolver conflictos         | Colaboración, visión compartida      |
| Observación    | Ver al usuario realizar sus tareas en el entorno real          | Cuando los usuarios no pueden explicar bien sus necesidades | Descubrir necesidades implícitas     |
| Encuestas      | Cuestionarios estructurados distribuidos a muchos usuarios     | Para recolectar información de gran cantidad de personas    | Alcance amplio, datos cuantitativos  |
| Prototipos     | Versiones preliminares del sistema para validar requerimientos | Cuando los requerimientos son confusos o cambiantes         | Feedback temprano, validación visual |

### 3. CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

#### REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Describen QUÉ debe hacer el sistema: funciones, comportamientos y características específicas.

Características:

- Describen funcionalidades específicas
  - Son observables y verificables
  - Se pueden probar mediante casos de prueba
  - Generalmente inician con verbos de acción
- Estructura sugerida:



Ejemplos de RF:

| ID     | Requerimiento Funcional                                                                  | Prioridad |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-001 | El sistema debe permitir al usuario registrarse mediante correo electrónico y contraseña | Alta      |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|        |                                                                                         |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-002 | El sistema debe generar reportes de ventas en formato PDF y Excel                       | Media |
| RF-003 | El sistema debe enviar notificaciones por email cuando el stock sea menor a 10 unidades | Alta  |
| RF-004 | El sistema debe permitir búsqueda de productos por nombre, categoría o precio           | Alta  |
| RF-005 | El sistema debe validar que el DNI tenga exactamente 8 dígitos numéricos                | Media |

### REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Describen CÓMO debe comportarse el sistema: restricciones, atributos de calidad y propiedades del sistema.

#### Categorías de RNF:



#### Ejemplos de RNF:

| ID     | Categoría   | Requerimiento No Funcional                                                        | Prioridad |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF001 | Rendimiento | El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones | Alta      |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|               |                |                                                                             |       |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RNF002</b> | Seguridad      | Todas las contraseñas deben almacenarse encriptadas usando algoritmo bcrypt | Alta  |
| <b>RNF003</b> | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible 99.9% del tiempo (24/7)                    | Alta  |
| <b>RNF004</b> | Usabilidad     | La interfaz debe ser responsive y adaptable a móviles, tablets y desktop    | Media |
| <b>RNF005</b> | Capacidad      | El sistema debe soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes                 | Alta  |
| <b>RNF006</b> | Mantenibilidad | El código debe tener un nivel de complejidad ciclomática menor a 10         | Baja  |

#### 4. MATRIZ DE ELICITACIÓN

Herramienta para rastrear qué técnica se usó, con quién y qué requerimientos se obtuvieron.

##### Ejemplo de Matriz de Elicitación:

| ID Req        | Descripción              | Técnica     | Stakeholder     | Fecha      | Prioridad | Estado    |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| <b>RF-001</b> | Registro de usuarios     | Entrevista  | Jefe de Ventas  | 15/09/2026 | Alta      | Aprobado  |
| <b>RF-002</b> | Generación de reportes   | Taller      | Gerente General | 15/09/2026 | Media     | Pendiente |
| <b>RNF001</b> | Tiempo de respuesta < 2s | Observación | Usuarios        | 16/09/2026 | Alta      | Aprobado  |
| <b>RNF002</b> | Encriptación de datos    | Entrevista  | IT Security     | 16/09/2026 | Alta      | Aprobado  |

#### 5. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Plantilla estandarizada para documentar RNF de manera precisa y medible.

##### Estructura del Catálogo:

| Campo              | Descripción                              |
|--------------------|------------------------------------------|
| <b>ID del RNF</b>  | Identificador único                      |
| <b>Categoría</b>   | Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, etc. |
| <b>Descripción</b> | Enunciado claro del requerimiento        |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Métrica</b>                | Cómo se medirá el cumplimiento             |
| <b>Valor Esperado</b>         | Valor numérico o criterio específico       |
| <b>Método de Verificación</b> | Prueba, inspección, análisis, demostración |
| <b>Prioridad</b>              | Alta, Media, Baja                          |
| <b>Justificación</b>          | Por qué es importante                      |

**Ejemplo de Catálogo:**

| ID            | Categoría      | Descripción                      | Métrica    | Valor  | Verificación         |
|---------------|----------------|----------------------------------|------------|--------|----------------------|
| <b>RNF001</b> | Rendimiento    | Tiempo de respuesta en consultas | Segundos   | ≤ 2s   | Prueba de carga      |
| <b>RNF002</b> | Seguridad      | Nivel de encriptación            | Algoritmo  | AES256 | Inspección de código |
| <b>RNF003</b> | Disponibilidad | Uptime del sistema               | Porcentaje | 99.9%  | Monitoreo continuo   |

**DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO**



**CASO PRÁCTICO PARA DESARROLLAR**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS - "MEDISALUD" Contexto del**

**Proyecto:**

La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros Problemas actuales:
- Las citas se agendan manualmente por teléfono (pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

**INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO**

Tiempo total: 60 minutos

**PARTE 1: Identificación de Stakeholders (10 minutos)** Identifique al menos 5 stakeholders del sistema:

| # | Stakeholder                 | Rol/Función                    | Interés en el Sistema                                                                                                           |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Paciente                    | Usuario final                  | Desea agendar citas rápido desde su celular o PC, recibir avisos para no olvidarlas y evitar colas o llamadas en espera.        |
| 2 | Médico                      | Usuario prestador del servicio | Quiere ver su agenda de atención diaria sin cruces de horario y revisar el historial de sus pacientes antes de atenderlos.      |
| 3 | Recepcionista               | Usuario operativo              | Requiere gestionar el flujo diario de citas en ventanilla y reducir el trabajo repetitivo de contestar el teléfono todo el día. |
| 4 | Administrador de la Clínica | Interesado o patrocinador      | Busca obtener métricas sobre ausentismo, flujo de pacientes y nivel de ingresos por servicios médicos prestados.                |
| 5 | Responsable de TI           | Interesado interno             | Necesita garantizar que los datos médicos y transacciones estén seguros, cumpliendo la normativa de protección de datos.        |
| 6 | Aseguradora                 | Interesado externo             | Que el sistema valide correctamente la cobertura del paciente y facilite el cobro de las atenciones                             |

**PARTE 2: Selección de Técnicas de Elicitación (10 minutos)**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



Para cada stakeholder identificado, seleccione la técnica más apropiada:

| Stakeholder       | Técnica Recomendada            | Justificación                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente          | Encuestas                      | Permite recopilar opiniones y hábitos de un volumen elevado de usuarios en poco tiempo para diseñar una interfaz cómoda. |
| Médico            | Entrevista semiestructurada    | Ayuda a entender sus rutinas de consulta e historial clínico sin interrumpir sus horarios de atención.                   |
| Recepcionista     | Observación directa            | Sirve para ver cómo atienden en ventanilla en tiempo real y detectar retrasos en el proceso manual.                      |
| Administrador     | Taller de trabajo grupal       | Facilita acordar en una sola sesión los reportes clave del negocio y las reglas de integración.                          |
| Responsable de TI | Entrevista técnica             | Permite conocer la infraestructura actual del servidor y los requisitos de seguridad necesarios.                         |
| Aseguradora       | Reunión Técnica de Integración | Ayuda a definir cómo se conectará el sistema con la plataforma externa para validar coberturas.                          |

**PARTE 3: Elicitación de Requerimientos Funcionales (15 minutos)**

Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura: RF-XXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]

| ID     | Requerimiento Funcional                                                                                                   | Prioridad | Stakeholder              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| RF-001 | Permitir al paciente registrarse e iniciar sesión utilizando su DNI y una contraseña personal.                            | Alta      | Paciente                 |
| RF-002 | Registrar la reserva de citas médicas seleccionando la especialidad, el médico, la fecha y la hora disponible.            | Alta      | Paciente / Recepcionista |
| RF-003 | Visualizar la agenda de atenciones diarias del médico de forma actualizada en tiempo real.                                | Alta      | Médico                   |
| RF-004 | Enviar notificaciones automáticas de recordatorio de cita por WhatsApp y correo electrónico con 24 horas de anticipación. | Alta      | Paciente / Administrador |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|               |                                                                                                                                                  |              |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>RF-005</b> | Permitir al médico registrar diagnósticos, recetas y notas de atención dentro del historial clínico digital del paciente.                        | <b>Alta</b>  | Médico                      |
| <b>RF-006</b> | Consultar en tiempo real el estado de cobertura y porcentaje de copago del paciente mediante la integración con la plataforma de la aseguradora. | <b>Media</b> | Recepcionista / Aseguradora |
| <b>RF-007</b> | Procesar pagos en línea para la reserva de citas mediante tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales.                                     | <b>Media</b> | Paciente                    |
| <b>RF-008</b> | Generar reportes estadísticos mensuales en formato PDF y Excel sobre el índice de ausentismo y las especialidades más demandadas.                | <b>Baja</b>  | Administrador               |

**Criterios de calidad para RF:**

- Debe iniciar con un verbo de acción (permitir, registrar, generar, validar, etc.)
- Debe ser específico y medible
- Debe ser verificable mediante pruebas
- Debe ser realista y alcanzable

**PARTE 4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales (15 minutos)**

Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

| ID            | Categoría   | Requerimiento No Funcional                                                                                  | Métrica               | Valor                 | Prioridad |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>RNF001</b> | Rendimiento | El sistema debe procesar la consulta de disponibilidad de citas en un tiempo mínimo de respuesta.           | Tiempo en segundos    | $\leq 2$ segundos     | Alta      |
| <b>RNF002</b> | Seguridad   | Toda la información confidencial de las historias clínicas debe ser transmitida bajo cifrado punto a punto. | Protocolo de red      | Conexión segura HTTPS | Alta      |
| <b>RNF003</b> | Usabilidad  | La interfaz gráfica de agendamiento debe                                                                    | Resolución compatible | 360 px a 1920px       | Media     |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|               |                |                                                                                                                              |                             |                                                         |       |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
|               |                | ser adaptativa ( <i>responsive</i> ) para pantallas de smartphones y PC.                                                     |                             |                                                         |       |
| <b>RNF004</b> | Disponibilidad | La plataforma web de reserva de citas debe estar operativa de manera continua para los usuarios.                             | Porcentaje de <i>uptime</i> | 99.5% (24/7)                                            | Alta  |
| <b>RNF005</b> | Capacidad      | La base de datos debe soportar el acceso simultáneo de múltiples usuarios en horas pico sin degradar de servicio.            | Usuarios concurrentes       | Hasta 1,000 usuarios                                    | Media |
| <b>RNF006</b> | Portabilidad   | El sistema web debe ser accesible e interoperable desde los navegadores comerciales modernos sin instalar extensiones extra. | Compatibilidad              | Navegadores principales (Chrome, Edge, Safari, Firefox) | Baja  |

**Categorías a considerar:**

- Rendimiento: Tiempos de respuesta, throughput
- Seguridad: Autenticación, autorización, encriptación
- Usabilidad: Facilidad de uso, accesibilidad
- Confiabilidad: Disponibilidad, tolerancia a fallos
- Portabilidad: Compatibilidad con diferentes plataformas
- Mantenibilidad: Facilidad de modificación y escalabilidad

**PARTE 5: Matriz de Elicitación (10 minutos)**

Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders:

| ID Req        | Descripción Breve                                    | Técnica             | Stakeholder   | Prioridad | Estado   |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|
| <b>RF-001</b> | <b>Registro e inicio de sesión de pacientes</b>      | Encuesta            | Paciente      | Alta      | Aprobado |
| <b>RF-002</b> | <b>Reserva de citas según especialidad y horario</b> | Observación directa | Recepcionista | Alta      | Aprobado |
| <b>RF-003</b> | <b>Vista de agenda diaria para el médico</b>         | Entrevista          | Médico        | Alta      | Aprobado |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|         |                                                     |                          |                   |       |             |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
| RF-004  | Envío de recordatorios automáticos (WhatsApp/Email) | Taller de trabajo grupal | Administrador     | Alta  | Aprobado    |
| RF-005  | Registro e historial clínico digital                | Entrevista               | Médico            | Alta  | En Revisión |
| RF-006  | Validación de cobertura de seguros                  | Taller de trabajo grupal | Administrador     | Media | Pendiente   |
| RF-007  | Cobro en línea de la consulta                       | Encuesta                 | Paciente          | Media | En Revisión |
| RF-008  | Reportes de ausentismo e ingresos                   | Taller de trabajo grupal | Administrador     | Baja  | Pendiente   |
| RNF-001 | Vista de agenda diaria para el médico               | Entrevista técnica       | Responsable de TI | Alta  | Aprobado    |
| RNF-002 | Transmisión de datos médicos encriptada             | Entrevista técnica       | Responsable de TI | Alta  | Aprobado    |
| RNF-003 | Interfaz responsive móvil y escritorio              | Encuesta                 | Paciente          | Media | Aprobado    |
| RNF-004 | Disponibilidad web continua del 99.5%               | Entrevista técnica       | Responsable de TI | Alta  | Aprobado    |

Estados posibles: Pendiente, En Revisión, Aprobado, Rechazado

**RÚBRICA DE EVALUACIÓN**

| Criterio                       | Excelente (4 pts)                                       | Bueno (3 pts)                                           | Regular (2 pts)                                  | Deficiente (1 pt)                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Identificación de Stakeholders | Identifica 5+ stakeholders relevantes con roles claros  | Identifica 4 stakeholders con roles definidos           | Identifica 2-3 stakeholders                      | Identifica 1 o ningún stakeholder |
| Técnicas de Elicitación        | Selecciona técnicas apropiadas con justificación sólida | Selecciona técnicas apropiadas con justificación básica | Selecciona técnicas pero con justificación débil | No selecciona técnicas apropiadas |



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA**  
**DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



|                                      |                                                    |                                            |                                  |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Requerimientos Funcionales</b>    | 8+ RF bien redactados, específicos y verificables  | 6-7 RF bien redactados                     | 4-5 RF con algunas deficiencias  | Menos de 4 RF o mal redactados |
| <b>Requerimientos No Funcionales</b> | 6+ RNF cubriendo 4+ categorías con métricas claras | 5 RNF cubriendo 3 categorías con métricas  | 3-4 RNF con métricas poco claras | Menos de 3 RNF o sin métricas  |
| <b>Matriz de Elicitación</b>         | Completa, coherente y bien organizada              | Completa pero con pequeñas inconsistencias | Parcialmente completa            | Incompleta o incoherente       |

**Puntaje Total: 20 puntos**

**RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO**

1. Sea específico: Evite requerimientos ambiguos como "el sistema debe ser rápido". Mejor: "el sistema debe responder en menos de 2 segundos"
2. Use verbos de acción: Permitir, registrar, validar, generar, enviar, consultar, eliminar, actualizar
3. Priorice con criterio:
  - Alta: Esencial para el funcionamiento básico ○
  - Media: Importante pero no crítico ○
  - Baja: Deseable pero puede postergarse
4. Asegure la trazabilidad: Cada RF/RNF debe poder rastrearse hasta el stakeholder que lo solicitó



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



5. Valide la viabilidad: Los requerimientos deben ser técnicamente posibles y económicamente viables

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
2. ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Requirements engineering
3. Wiegers, K. & Beatty, J. (2013): Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press
4. Robertson, S. & Robertson, J. (2012): Mastering the Requirements Process. Addison-Wesley

**¡ÉXITOS EN LA PRÁCTICA!**

*"Un requerimiento bien elicidado es la base del éxito del proyecto"*